Seguridad, Enmascaramiento y Calidad en Customer360

se agregan dos nuevas tablas clave para un entorno corporativo Customer 360:

1. Tabla_metodos_pago: Almacena información sensible de tarjetas de crédito/débito y cuentas bancarias asociadas a cada cliente.
2. Tabla_perfil_sensible: Contiene datos personales de identificación (PII) como RFC/CURP, salarios y fechas de nacimiento.

```
USE DB_Customer360_Lab;
GO

-- ============================================================================
-- AMPLIACIÓN DEL ESQUEMA PARA SEGURIDAD Y CALIDAD
-- ============================================================================

-- 1. Tabla de Métodos de Pago (Información Financiera Sensible)
IF OBJECT_ID('Tabla_metodos_pago', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE Tabla_metodos_pago;
CREATE TABLE Tabla_metodos_pago (
    pago_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    cliente_id INT NOT NULL,
    numero_tarjeta VARCHAR(16) NOT NULL,
    cvv VARCHAR(4) NOT NULL,
    tipo_tarjeta VARCHAR(20) NOT NULL,
    fch_expiracion VARCHAR(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pago_clientes FOREIGN KEY (cliente_id)
        REFERENCES Tabla_clientes(cliente_id) ON DELETE CASCADE
);
GO

-- 2. Tabla de Perfil Sensible (PII - Personally Identifiable Information)
IF OBJECT_ID('Tabla_perfil_sensible', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE Tabla_perfil_sensible;
CREATE TABLE Tabla_perfil_sensible (
    perfil_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    cliente_id INT NOT NULL UNIQUE,
    rfc VARCHAR(13) NOT NULL,
    salario_mensual DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_perfil_clientes FOREIGN KEY (cliente_id)
        REFERENCES Tabla_clientes(cliente_id) ON DELETE CASCADE
);
GO

-- ============================================================================
-- POBLADO DE DATOS DE PRUEBA
-- ============================================================================
ALTER TABLE Tabla_clientes ADD fch_creacion DATE DEFAULT '2026-01-01';

-- Poblar clientes
INSERT INTO Tabla_clientes (nombre, email, ciudad, fch_creacion) VALUES
('Carlos Mendoza', 'carlos.mendoza@email.com', 'León', '2026-01-15'),
('Ana Paula Gómez', 'ana.gomez@empresa.org', 'Ciudad de México', '2026-02-10'),
('Roberto Ruiz', 'r.ruiz@proveedor.net', 'Guadalajara', '2026-03-01');
```

```
-- Poblar métodos de pago
INSERT INTO Tabla_metodos_pago (cliente_id, numero_tarjeta, cvv, tipo_tarjeta, fch_expiracion) VALUES
(1, '4532890123456789', '892', 'VISA', '12/28'),
(2, '5412751234569876', '104', 'MasterCard', '08/27'),
(3, '4000123456789010', '551', 'VISA', '01/29');
go
-- Poblar perfil sensible
INSERT INTO Tabla_perfil_sensible (cliente_id, rfc, salario_mensual, telefono) VALUES
(1, 'MEMC850412HA8', 45000.00, '4771234567'),
(2, 'GOPA901125K89', 62000.00, '5559876543'),
(3, 'RURA780101900', 38000.00, '3334567890');
GO
```

Ejercicio 1: Enmascaramiento Dinámico de Datos (Dynamic Data Masking - DDM)

Explicación:

El Enmascaramiento Dinámico (*DDM*) oculta la información sensible a usuarios sin privilegios administrativos en tiempo de ejecución, **sin modificar los datos físicos almacenados en el disco**. Se aplica directamente sobre las columnas de la tabla.

- **Sintaxis utilizada:**
  - `email()`: Oculta la primera parte del correo dejando solo el primer carácter y el dominio (ej. `c...@email.com`).
  - `partial(prefix, "padding", suffix)`: Muestra únicamente el número de caracteres especificados al inicio y al final (ej. enmascara el centro de una tarjeta).
  - `default()`: Sustituye valores numéricos por `0` y texto por `'xxxx'`

```
USE DB_Customer360_Lab;
GO

-- Aplicación de máscaras dinámicas sobre la tabla maestra y de perfil sensible
ALTER TABLE Tabla_clientes
ALTER COLUMN email ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'email()');

ALTER TABLE Tabla_perfil_sensible
ALTER COLUMN telefono ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'partial(2, "XXXXXX", 2)');

ALTER TABLE Tabla_metodos_pago
ALTER COLUMN numero_tarjeta ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'partial(4, "XXXXXXXX", 4)');

ALTER TABLE Tabla_perfil_sensible
ALTER COLUMN salario_mensual ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'default()');
GO
```

Ejercicio 2: Vistas de Seguridad Anonimizadas

Explicación:

Cuando el motor o la arquitectura no utiliza *DDM*, o bien se requiere enviar datos a áreas externas (analistas Jr. o terceros), se diseñan **Vistas Anonimizadas**. Estas vistas utilizan funciones de manipulación de cadenas (LEFT, RIGHT, REPLICATE) para transformar el texto antes de entregarlo al cliente SQL

```
USE DB_Customer360_Lab;
GO

IF OBJECT_ID('vw_clientes_anonimos', 'V') IS NOT NULL DROP VIEW vw_clientes_anonimos;
GO

CREATE VIEW vw_clientes_anonimos AS
SELECT
    c.cliente_id,
    c.nombre,
    c.email,
    p.tipo_tarjeta,
    'XXXX-XXXX-XXXX-' + RIGHT(p.numero_tarjeta, 4) AS tarjeta_enmascarada,
    LEFT(s.rfc, 4) + '******' AS rfc_protegido
FROM Tabla_clientes c
INNER JOIN Tabla_metodos_pago p ON c.cliente_id = p.cliente_id
INNER JOIN Tabla_perfil_sensible s ON c.cliente_id = s.cliente_id;
GO
```

Ejercicio 3: Reglas de Calidad y Validación (CHECK Constraints)

Explicación:

Las **Reglas de Calidad** aseguran que los datos cumplan con las especificaciones de negocio antes de ser insertados o actualizados. Si un registro vulnera la condición del CHECK, el motor aborta la transacción inmediatamente, previniendo la contaminación de la base de datos.

```
USE DB_Customer360_Lab;
GO

-- 1. Regla de Calidad: Formato de Correo Electrónico
ALTER TABLE Tabla_clientes
ADD CONSTRAINT CK_clientes_email_valido
CHECK (email LIKE '%@%.%');

-- 2. Regla de Calidad: Salario Mínimo Aceptable
ALTER TABLE Tabla_perfil_sensible
ADD CONSTRAINT CK_perfil_salario_positivo
CHECK (salario_mensual >= 7500.00);

-- 3. Regla de Calidad: Longitud Exacta de Tarjeta (16 dígitos)
ALTER TABLE Tabla_metodos_pago
ADD CONSTRAINT CK_pago_tarjeta_longitud
CHECK (LEN(numero_tarjeta) = 16);
GO
```